

Unidad 5: Resolución de Ecuaciones Diferenciales

METODO DE RUNGE KUTTA 4 ORDEN

FORMULA DE RUNGE KUTTA 4 ORDEN

$$Y_{i+1} = Y_i + \frac{h}{6} \cdot (k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4)$$

Donde:

$$k_1 = F(x_i, y_i)$$

$$k_2 = F\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_1\right)$$

$$k_3 = F\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_2\right)$$

$$k_4 = F(x_i + h, y_i + h \cdot k_3)$$

Ejemplo Práctico:

Antes de comenzar a resolver se debe verificar que la ecuación diferencial de Primer Orden este expresada correctamente: $Y' = F(X; Y)$

En caso de no estar, se deben realizar los pasos matemáticos necesarios para expresar en la forma correcta.

Ejemplo:

$Y' - X^2Y^2$ **INCORRECTO** 

Se debe corregir. Igualamos a cero y realizamos pasaje de término.

$Y' - X^2Y^2 = 0 \Rightarrow Y' = X^2Y^2$ **CORRECTO** 

Dada la ecuación diferencial: $Y' = X - 0,5.Y^2$

Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X = 3$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(1)=2$; $h = 0,5$

1) Para la resolución del método se utilizara la siguiente tabla:

	1	2		3	4	$F(1,2)$	5	$F(3,5)$	6	$F(3,6)$	7	$F(4,7)$	
i	X_i	Y_i	h	$X_{i+h/2}$	X_{i+h}	K_1	$Y_i+h/2.K_1$	K_2	$Y_i+h/2 . K_2$	K_3	$Y_i+h . K_3$	K_4	Y_{i+1}

Los valores indicativos en color rojo (son rótulos) que sirven de referencia para realizar el proceso de cálculo en la tabla.

Comenzando con el ejemplo:

PASO 1) Primero debemos adecuar la tabla en función de los datos para comenzar con el proceso de cálculo iterativo.

Se pide encontrar el valor de Y para $X = 3$, con valores iniciales $Y(1) = 2$ y $h = 0,5$ entonces completamos la tabla:

Valores iniciales $Y(1) = 2$ donde $X_1 = 1$ y $Y_1 = 2$

A partir del valor inicial X_1 sumamos el h sucesivamente hasta obtener el X_i al que se necesita determinar el Y_i .

Siguiendo el ejemplo al valor inicial $X_1 = 1$ se le suma sucesivamente $h = 0,5$ hasta obtener el $X_i = 3$ al que se necesitará determinar el Y_i .

	1	2		3	4	$F(1,2)$	5	$F(3,5)$	6	$F(3,6)$	7	$F(4,7)$	
i	X_i	Y_i	h	$X_{i+h/2}$	X_{i+h}	K_1	$Y_i+h/2.K_1$	K_2	$Y_i+h/2 . K_2$	K_3	$Y_i+h . K_3$	K_4	Y_{i+1}
1	1	2	0,50										
2	1,5		0,50										
3	2		0,50										
4	2,5		0,50										
5	3												

2) Se comienza a completar la tabla en forma secuencial acorde al encabezado de las columnas hasta llegar a la última columna Y_{i+1} donde allí se usara la fórmula de Runge Kutta de 4° Orden.

Para $i = 1$:

1) $X_i = 1$

2) $Y_i = 2$

3) $x_i + \frac{h}{2} = 1 + \frac{0,5}{2} = 1,25$

4) $X_i + h = 1 + 0,5 = 1,5$

	1	2		3	4	F(1,2)	5	F(3,5)	6	F(3,6)	7	F(4,7)	
i	Xi	Yi	h	Xi+h/2	Xi+h	K ₁	Yi+h/2.K ₁	K ₂	Yi+h/2 . K ₂	K ₃	Yi+h . K ₃	K ₄	Yi+1
1	1	2	0,50	1,25	1,50								

Se calcula K1

$$k_1 = F(x_i, y_i)$$

$$F(X_i, Y_i) = X - 0,5.Y^2$$

Se toman los valores de **X**, **Y** se reemplaza en la función dato: **X – 0,5.Y²**

“El rotulo **F(1 , 2)** me informa rápidamente que se debe tomar como **X** el valor de la columna rotulada con 1) y se debe tomar como **Y** el valor de la columna rotulada con 2) ”.

En el cálculo del K1 son los valores 1) **X = 1** ; 2) **Y = 2**, se procede a reemplazar:

$$K_1 = 1 - 0,5 \cdot 2^2 = -1$$

	1	2		3	4	F(1,2)	5	F(3,5)	6	F(3,6)	7	F(4,7)	
i	Xi	Yi	h	Xi+h/2	Xi+h	K ₁	Yi+h/2.K ₁	K ₂	Yi+h/2 . K ₂	K ₃	Yi+h . K ₃	K ₄	Yi+1
1	1	2	0,50	1,25	1,50	-1,0000							

$$5) \quad y_i + \frac{h}{2} \cdot k_1 = 2 + \frac{0,5}{2} \cdot (-1) = 1,75$$

	1	2		3	4	F(1,2)	5	F(3,5)	6	F(3,6)	7	F(4,7)	
i	Xi	Yi	h	Xi+h/2	Xi+h	K ₁	Yi+h/2.K ₁	K ₂	Yi+h/2 . K ₂	K ₃	Yi+h . K ₃	K ₄	Yi+1
1	1	2	0,50	1,25	1,50	-1,0000	1,7500						

Se calcula K2

$$k_2 = F\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_1\right)$$

$$F(X_i, Y_i) = X - 0,5.Y^2$$

Se toman los valores de **X**, **Y** se reemplaza en la función dato: **X – 0,5.Y²**

“El rotulo **F(3 , 5)** me informa rápidamente que se debe tomar como **X** el valor de la columna rotulada con 3) y se debe tomar como **Y** el valor de la columna rotulada con 5) ”.

En el cálculo del K2 son los valores 3) **X = 1,25** ; 5) **Y = 1,75**, se procede a reemplazar:

$$K_2 = 1,25 - 0,5 \cdot 1,75^2 = -0,2813$$

	1	2		3	4	F(1,2)	5	F(3,5)	6	F(3,6)	7	F(4,7)	
i	X _i	Y _i	h	X _{i+h/2}	X _{i+h}	K ₁	Y _{i+h/2} ·K ₁	K ₂	Y _{i+h/2} ·K ₂	K ₃	Y _{i+h} ·K ₃	K ₄	Y _{i+1}
1	1	2	0,50	1,25	1,50	-1,0000	1,7500	-0,2813					

$$6) \quad y_i + \frac{h}{2} \cdot k_2 = 2 + \frac{0,5}{2} \cdot (-0,2813) = 1,9297$$

	1	2		3	4	F(1,2)	5	F(3,5)	6	F(3,6)	7	F(4,7)	
i	X _i	Y _i	h	X _{i+h/2}	X _{i+h}	K ₁	Y _{i+h/2} ·K ₁	K ₂	Y _{i+h/2} ·K ₂	K ₃	Y _{i+h} ·K ₃	K ₄	Y _{i+1}
1	1	2	0,50	1,25	1,50	-1,0000	1,7500	-0,2813	1,9297				

Se calcula K3

$$k_3 = F\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_2\right)$$

$$F(X_i, Y_i) = X - 0,5 \cdot Y^2$$

Se toman los valores de X, Y se reemplaza en la función dato: $X - 0,5 \cdot Y^2$

“El rotulo F(3 , 6) me informa rápidamente que se debe tomar como X el valor de la columna rotulada con 3) y se debe tomar como Y el valor de la columna rotulada con 6) ”.

En el cálculo del K3 son los valores 3) $X = 1,25$; 6) $Y = 1,9297$, se procede a reemplazar:

$$K_3 = 1,25 - 0,5 \cdot 1,9297^2 = -0,6118$$

i	X _i	Y _i	h	X _{i+h/2}	X _{i+h}	K ₁	Y _{i+h/2} ·K ₁	K ₂	Y _{i+h/2} ·K ₂	K ₃	Y _{i+h} ·K ₃	K ₄	Y _{i+1}
1	1	2	0,50	1,25	1,50	-1,0000	1,7500	-0,2813	1,9297	-0,6118			

$$7) \quad y_i + h \cdot k_3 = 2 + 0,5 \cdot (-0,6118) = 1,6941$$

	1	2		3	4	F(1,2)	5	F(3,5)	6	F(3,6)	7	F(4,7)	
i	X _i	Y _i	h	X _{i+h/2}	X _{i+h}	K ₁	Y _{i+h/2} ·K ₁	K ₂	Y _{i+h/2} ·K ₂	K ₃	Y _{i+h} ·K ₃	K ₄	Y _{i+1}
1	1	2	0,50	1,25	1,50	-1,0000	1,7500	-0,2813	1,9297	-0,6118	1,6941		

Se calcula K4

$$k_4 = F(x_i + h, y_i + h \cdot k_3)$$

$$F(X_i, Y_i) = X - 0,5 \cdot Y^2$$

Se toman los valores de X , Y se reemplaza en la función dato: $X - 0,5.Y^2$

“El rotulo $F(4, 7)$ me informa rápidamente que se debe tomar como X el valor de la columna rotulada con 4) y se debe tomar como Y el valor de la columna rotulada con 7) ”.

En el cálculo del K_4 son los valores 4) $X = 1,5$; 7) $Y = 1,6941$, se procede a reemplazar:

$$K_4 = 1,5 - 0,5 \cdot 1,6941^2 = 0,0651$$

Se completa tabla hasta columna K_4

	1	2		3	4	$F(1,2)$	5	$F(3,5)$	6	$F(3,6)$	7	$F(4,7)$	
i	X_i	Y_i	h	$X_{i+h/2}$	X_{i+h}	K_1	$Y_{i+h/2} \cdot K_1$	K_2	$Y_{i+h/2} \cdot K_2$	K_3	$Y_{i+h} \cdot K_3$	K_4	Y_{i+1}
1	1	2	0,50	1,25	1,50	-1,0000	1,7500	-0,2813	1,9297	-0,6118	1,6941	0,0651	

Se calcula la Y_{i+1}

$$Y_{i+1} = Y_i + \frac{h}{6} \cdot (k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4)$$

$$Y_2 = Y_1 + \frac{h}{6} \cdot (k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4)$$

$$Y_2 = 2 + \frac{0,5}{6} \cdot (-1 + 2 \cdot (-0,2813) + 2 \cdot (-0,6118) + 0,0651) = 1,7732$$

	1	2		3	4	$F(1,2)$	5	$F(3,5)$	6	$F(3,6)$	7	$F(4,7)$	
i	X_i	Y_i	h	$X_{i+h/2}$	X_{i+h}	K_1	$Y_{i+h/2} \cdot K_1$	K_2	$Y_{i+h/2} \cdot K_2$	K_3	$Y_{i+h} \cdot K_3$	K_4	Y_{i+1}
1	1	2	0,50	1,25	1,50	-1,0000	1,7500	-0,2813	1,9297	-0,6118	1,6941	0,0651	1,7732

PASO 2) El Valor $Y_2 = 1,7732$ obtenido es el valor correspondiente al $X_2 = 1,5$. En tabla se baja el valor desde iteración $i=1$ a iteración $i=2$.

	1	2		3	4	$F(1,2)$	5	$F(3,5)$	6	$F(3,6)$	7	$F(4,7)$	
i	X_i	Y_i	h	$X_{i+h/2}$	X_{i+h}	K_1	$Y_{i+h/2} \cdot K_1$	K_2	$Y_{i+h/2} \cdot K_2$	K_3	$Y_{i+h} \cdot K_3$	K_4	Y_{i+1}
1	1	2	0,50	1,25	1,50	-1,0000	1,7500	-0,2813	1,9297	-0,6118	1,6941	0,0651	1,7732
2	1,5	1,7732	0,50										

A partir de allí se procede a realizar los mismos cálculos como se realizaron en PASO 1)

Después de realizar los pasos necesarios de cálculos llegamos a obtener el valor de **Y para X = 3**

	1	2		3	4	F(1,2)	5	F(3,5)	6	F(3,6)	7	F(4,7)	
i	X _i	Y _i	h	X _i +h/2	X _i +h	K ₁	Y _i +h/2.K ₁	K ₂	Y _i +h/2 . K ₂	K ₃	Y _i +h . K ₃	K ₄	Y _i +1
1	1	2	0,50	1,25	1,50	-1,0000	1,7500	-0,2813	1,9297	-0,6118	1,6941	0,0651	1,7732
2	1,5	1,7732	0,50	1,75	2,00	-0,0722	1,7552	0,2097	1,8257	0,0835	1,8150	0,3529	1,8455
3	2	1,8455	0,50	2,25	2,50	0,2971	1,9198	0,4073	1,9473	0,3540	2,0225	0,4548	2,0350
4	2,5	2,0350	0,50	2,75	3,00	0,4293	2,1424	0,4552	2,1488	0,4413	2,2557	0,4560	2,2582
5	3	2,2582											

El resultado obtenido: **Y(3) = 2,2582**